Глава 2. Понятия и требования

Chapter 2. Concepts and Requirements

Мари Энн Лундтейген · Марвин Раусанд

Группа RAMS, кафедра машиностроения и промышленной инженерии, NTNU

(Версия 0.1)

Перевод презентации на русский язык. Рисунки и схемы оставлены без изменений; перевод английских надписей с них приведён под каждым рисунком отдельным списком.

Перевод: 17 октября 2026 г.

Цели изучения

Главные цели изучения этой главы — освоить:

- Ключевые термины и определения
- Роль системы противоаварийной защиты (SIS; ПАЗ) в анализе риска
- Применение уровня полноты безопасности (SIL) как меры характеристик SIS
- Вероятностные меры для оценки характеристик SIS, такие как PFD и PFH
- Жизненный цикл безопасности и его основные фазы

Слайды основаны на главе 2 книги Reliability of Safety-Critical Systems: Theory and Applications. DOI:10.1002/9781118776353.

Структура презентации

1. Введение
2. Архитектура SIS
3. Формулирование требований к SIS
4. Полнота безопасности и уровень полноты безопасности (SIL)
5. Жизненный цикл безопасности
6. Проектирование по требованиям SIL

Подсистемы, группы, каналы и элементы

В стандарте IEC 61508 различают подсистему, группы, канал и элементы. В стандартах IEC эти термины используются непоследовательно. В этой главе термины определены так, как показано на рисунке.

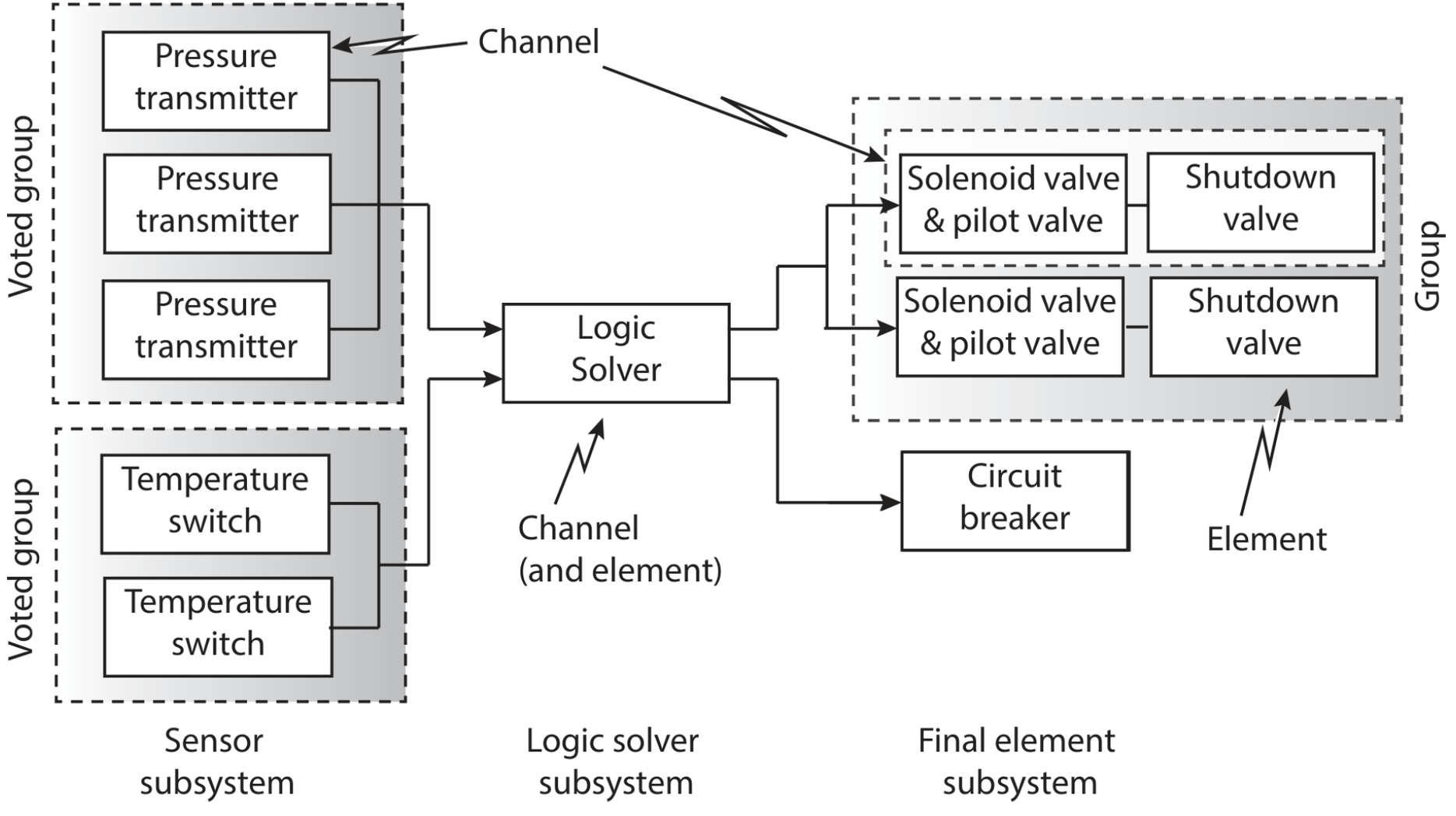


Рисунок со слайда 4 (без изменений).

Перевод надписей на рисунке

Pressure transmitter — датчик давления

Temperature switch — датчик-реле температуры

Logic Solver — логический решатель (ПЛК)

Solenoid valve & pilot valve — электромагнитный клапан с пилотным (управляющим) клапаном

Shutdown valve — отсечной (запорный) клапан (ЗРА)

Circuit breaker — автоматический выключатель

Voted group — группа с мажоритированием (голосованием)

Channel — канал

Group — группа

Channel (and element) — канал (и элемент)

Element — элемент

Sensor subsystem — подсистема датчиков

Logic solver subsystem — подсистема логического решателя (ПЛК)

Final element subsystem — подсистема исполнительных элементов

Резервирование

Резервирование — важное средство повышения надёжности SIS.

> Резервирование: наличие более одного элемента для выполнения одной и той же функции.

- …обеспечивает отказоустойчивость
- …повышает надёжность
- …добавляет сложность (её приходится уравновешивать с выгодами)

Резервирование может быть классифицировано так:

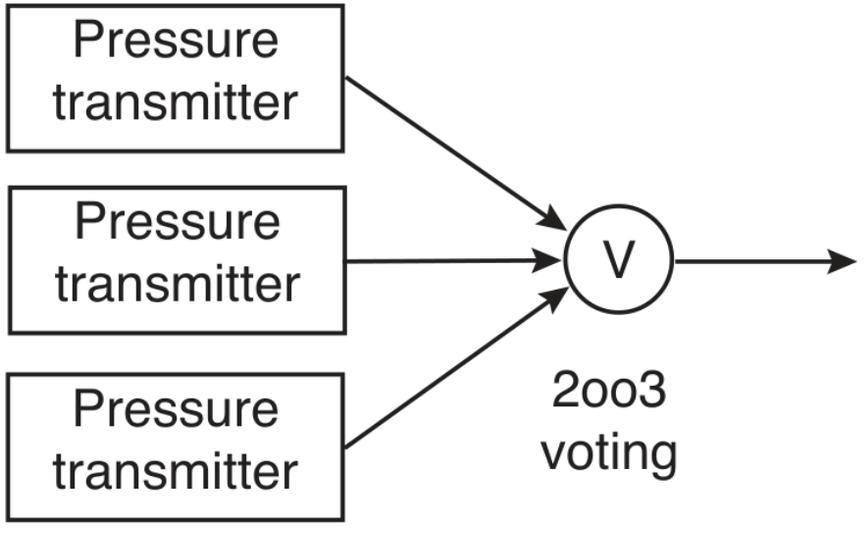
- активное резервирование
- резервирование замещением (standby)
- аппаратное резервирование
- программное резервирование

Мажоритирование (голосование)

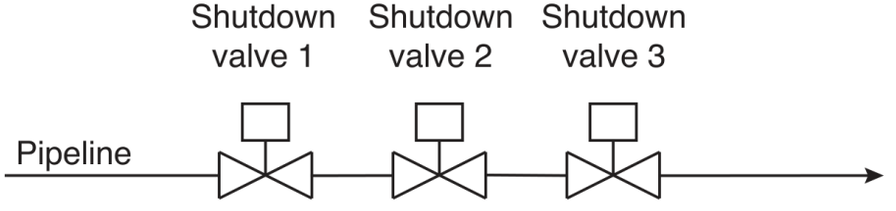
Мажоритирование определяет, как резервирование влияет на отказоустойчивость.

> Структура с мажоритированием «k из n»: структура элементов, которая работоспособна, когда работоспособны k из n каналов, и которая отказывает, когда отказывают (n − k + 1) или более её элементов.

- Структура датчиков 2 из 3:



- Структура клапанов 1 из 3:



Перевод надписей на схемах

Pressure transmitter — датчик давления

V — V — узел мажоритирования

2oo3 voting — мажоритирование «2 из 3» (2oo3)

Shutdown valve 1 / 2 / 3 — отсечной клапан 1 / 2 / 3

Pipeline — трубопровод

Аппаратная отказоустойчивость

> Аппаратная отказоустойчивость (HFT): способность подсистемы продолжать выполнять требуемую функцию при наличии аппаратных отказов или ошибок.

HFT задаётся числом — 1, 2 и т. д. — и рассчитывается на основе мажоритирования.

Мажоритирование	HFT	Мажоритирование	HFT
1 из 1 (1oo1)	0	1 из n (1oon)	n − 1
1 из 2 (1oo2)	1	k из n (koon)	n − k
1 из 3 (1oo3)	2		
2 из 2 (2oo2)	0		
2 из 3 (2oo3)	1		

Требования функциональной безопасности

Бесполезно добавлять резервирование и высоконадёжные компоненты, если требуемые функции безопасности не заданы...

> Требования функциональной безопасности: заданные функции безопасности, которые должны (i) обеспечивать правильное срабатывание, то есть адекватный отклик на запрос, и (ii) сохранять правильное срабатывание при отказах.

Некоторые аспекты, которые нужно учесть:

- Время срабатывания (например, время, которым располагает система, чтобы отреагировать, прежде чем безопасность будет потеряна)
- Диапазон условий, соответствующих запросу (например, диапазон давлений)
- Отказы, которые нужно учесть (например, потеря питания, аварийные сообщения диагностики, неверный диапазон сигнала)

Уровень полноты безопасности (SIL)

Помимо задания требований функциональной безопасности, необходимо указать, насколько надёжными должны быть функции.

В IEC 61508 введены полнота безопасности и уровень полноты безопасности (SIL) как две основные меры надёжности. В следующих слайдах мы рассмотрим:

- Что мы понимаем под полнотой безопасности?
- Как различают уровни полноты безопасности (SIL)?
- Что SIL означает для SIS?
- В чём разница между требуемым, заявленным и достигнутым SIL?

Определение полноты безопасности

Полнота безопасности — это мера надёжности применительно к безопасности.

> Полнота безопасности: вероятность того, что SIS удовлетворительно выполнит заданную функцию безопасности при всех оговорённых условиях в течение оговорённого периода времени.
>
> [Принято из IEC 61508]

Полноту безопасности можно трактовать так:

- Это мера доверия к конкретной функции безопасности: насколько можно положиться на неё, когда она понадобится?
- Это способ упорядочить проектирование и применение SIS: как проектировать аппаратные устройства, как готовить испытания и валидацию программного обеспечения, как выстраивать процессы проектирования, монтажа, испытаний, эксплуатации и технического обслуживания?

Уровни полноты безопасности (SIL)

Полнота безопасности делится на четыре дискретных уровня — SIL 1 … SIL 4:

SIL	Описание	Примечание
SIL 1	Низший уровень, допустимый для системы, определяемой как связанная с безопасностью.	Типичен для функций противоаварийного останова процесса.
SIL 2	Уровень, который можно считать средним.	Типичен для функций противоаварийного останова процесса.
SIL 3	Наивысший уровень SIL, применяемый для систем с редкими запросами в процессной промышленности, а также в машиностроении.	Применяется к функциям последнего рубежа защиты, например к отсечению нефтяных скважин и защите трубопроводов от превышения давления.
SIL 4	Наивысший уровень SIL. Если применяется, то обычно для функций с частыми запросами / непрерывного действия.	К критичным функциям систем железнодорожной сигнализации часто предъявляют требование SIL 4.

Примечание: в процессной промышленности принят аналогичный подход для защиты активов (AIL) и защиты окружающей среды (EIL). В автомобильной отрасли применяют так называемый автомобильный SIL (ASIL) с четырьмя уровнями: ASIL A, ASIL B, ASIL C и ASIL D.

SIL и целевые показатели отказов

Стандарт IEC 61508 предлагает следующее соотношение между мерами надёжности для случайных аппаратных отказов и SIL.

SIL	PFDavg	PFH (в час)
SIL 4	10^{-5} ... 10^{-4}	10^{-9} ... 10^{-8}
SIL 3	10^{-4} ... 10^{-3}	10^{-8} ... 10^{-7}
SIL 2	10^{-3} ... 10^{-2}	10^{-7} ... 10^{-6}
SIL 1	10^{-2} ... 10^{-1}	10^{-6} ... 10^{-5}
- PFDavg — средняя вероятность отказа по запросу (из-за опасных отказов).		
- PFH — средняя вероятность опасного отказа в час (точнее, интенсивность опасных отказов).		

Пример: что означает требование SIL 2?

Предположим, что для некоторой функции безопасности задано требование SIL 2.

SIL	PFDavg	PFH (в час)
SIL 4	10^{-5} … 10^{-4}	10^{-9} … 10^{-8}
SIL 3	10^{-4} … 10^{-3}	10^{-8} … 10^{-7}
SIL 2	10^{-3} … 10^{-2}	10^{-7} … 10^{-6}
SIL 1	10^{-2} … 10^{-1}	10^{-6} … 10^{-5}
- В режиме редких запросов функция должна отказывать реже, чем один раз на 100 запросов (требований или проверок).		
- В режиме частых запросов функция должна отказывать реже, чем один раз за 100 лет[1].		

[1] Здесь для простоты принято, что 1 год ≈ 10 000 часов.

Требуемый SIL в сравнении с заявленным и достигнутым SIL

Важно понимать, что SIL означает разное в зависимости от контекста:

- Требуемый SIL («требование по SIL»): уровень SIL, требуемый для функции безопасности по результатам анализа риска.
- Заявленный SIL: уровень SIL, который можно заявить или предсказать для конкретной функции безопасности на основе принятого проекта и результатов анализов, проверок и испытаний до установки системы.
- Достигнутый (фактический, подтверждённый опытом) SIL: уровень SIL, заявляемый по опыту эксплуатации и данным об отказах.

Жизненный цикл безопасности

Жизненный цикл безопасности описывает последовательный путь от создания новой системы до её установки и, в конечном счёте, вывода из эксплуатации.

> Жизненный цикл безопасности. Инженерный процесс, предназначенный для управления проектированием и эксплуатацией систем, связанных с безопасностью, с учётом требований таких стандартов, как IEC 61508 [слегка изменённая версия определения из учебника].

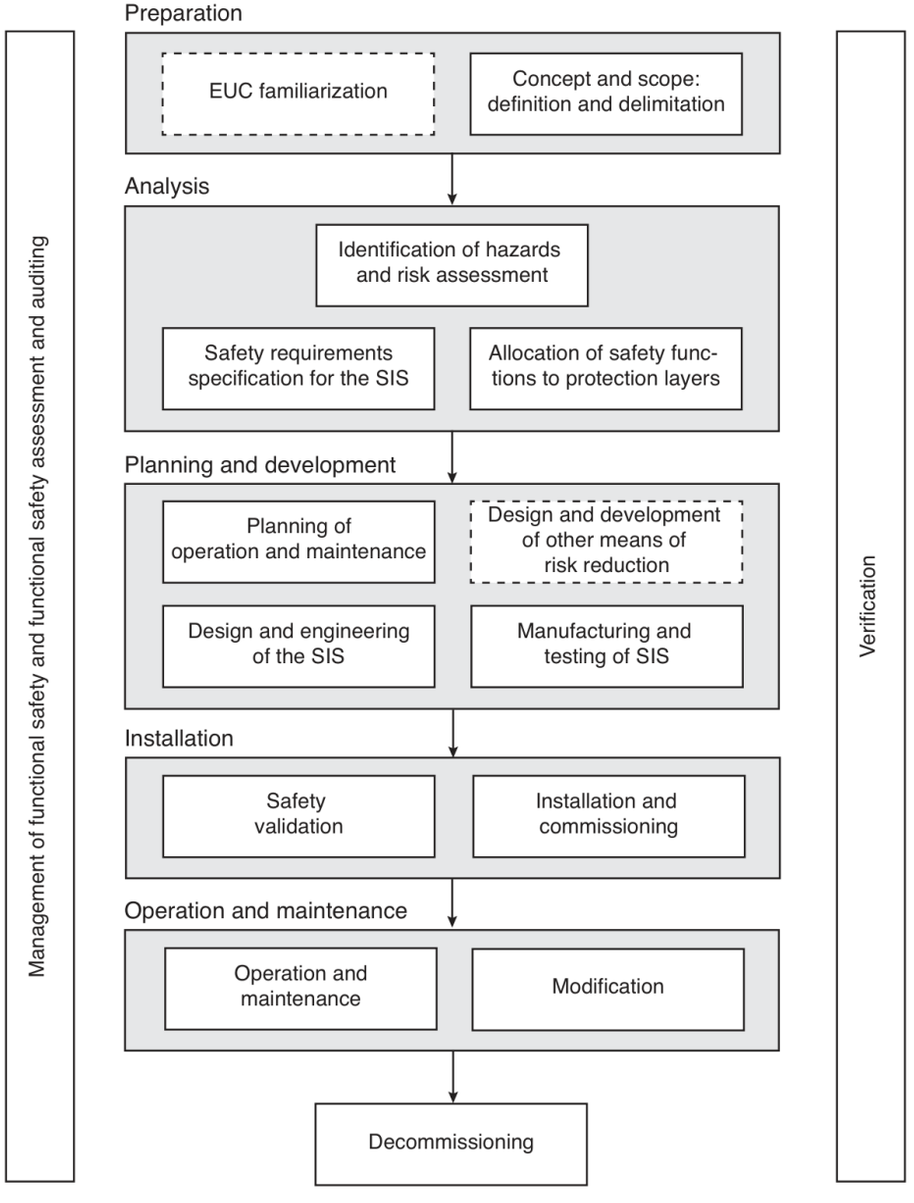
Фазы жизненного цикла безопасности

IEC 61508 предлагает следующие фазы жизненного цикла для достижения требуемого уровня функциональной безопасности:

- Подготовка (ознакомление)
- Анализ (оценка риска и общая спецификация проекта)
- Реализация (создание SIS по спецификации проекта)
- Эксплуатация (сопровождение SIS, включая техническое обслуживание, модификации и, в конечном счёте, вывод из эксплуатации)

Параллельные фазы:

- Планирование, аудит, верификация и валидация и так далее



Перевод надписей на рисунке

Preparation — Подготовка

EUC familiarization — ознакомление с объектом управления (EUC)

Concept and scope: definition and delimitation — концепция и границы: определение и установление границ

Analysis — Анализ

Identification of hazards and risk assessment — идентификация опасностей и оценка риска

Management of functional safety and functional safety assessment and auditing — управление функциональной безопасностью, оценка функциональной безопасности и аудит

Safety requirements specification for the SIS — спецификация требований безопасности для SIS (SRS)

Allocation of safety functions to protection layers — распределение функций безопасности по слоям защиты

Planning and development — Планирование и разработка

Planning of operation and maintenance — планирование эксплуатации и технического обслуживания

Design and development of other means of risk reduction — проектирование и разработка других средств снижения риска

Verification — Верификация

Design and engineering of the SIS — проектирование и разработка SIS

Manufacturing and testing of SIS — изготовление и испытания SIS

Installation — Монтаж

Safety validation — валидация безопасности

Installation and commissioning — монтаж и пусконаладка

Operation and maintenance — Эксплуатация и техническое обслуживание

Operation and maintenance — эксплуатация и техническое обслуживание

Modification — модификация

Decommissioning — вывод из эксплуатации

Фазы анализа

Цель фаз анализа — определить потребность в функциях безопасности (SIF) и то, насколько надёжными они должны быть, чтобы выполнить заданные критерии приемлемости риска.

Типичные работы и мероприятия:

- Анализ опасностей и риска: выявление потребности в SIF и общей потребности в снижении риска
- Распределение SIL: распределение требований функциональной безопасности и общего снижения риска по отдельным SIF:
  - анализ слоёв защиты (LOPA), в основном в процессной промышленности
  - риск-граф (применяется во многих отраслях)
  - таблица риска (применяется во многих отраслях)
  - минимальные требования по SIL (норвежская нефтяная промышленность)
- Подготовка «первой версии» спецификации требований безопасности (SRS)
- Проведение аудитов, например оценки функциональной безопасности (FSA)

Фазы планирования и разработки

Цель фаз планирования и разработки — построить SIS в соответствии с SRS и документально подтвердить соответствие требованиям.

Фазы планирования и разработки включают:

- Размещение заказов на поставку и запрос документов о соответствии, таких как сертификаты SIL, отчёт по анализу безопасности (SAR) или руководство по безопасности от изготовителей
- Разработку и построение архитектуры аппаратных и программных средств
- Разработку прикладного программного обеспечения
- Разработку отчётов о соответствии
- Подготовку к монтажу, пусконаладке и приёмочным испытаниям на месте
- Подготовку и участие в заводских приёмочных испытаниях, отчётность и последующие действия
- Подготовку всей документации и процедур для эксплуатации, технического обслуживания и управления модификациями
- Проведение аудитов, например оценки функциональной безопасности (FSA)
- Обучение персонала, который будет участвовать в эксплуатации и техническом обслуживании

Фаза монтажа

Цель фазы монтажа — смонтировать SIS и документально подтвердить соответствие требованиям.

Фазы реализации включают:

- Проведение монтажа и пусконаладки всех систем, относящихся к SIS, по заданным процедурам
- Отчётность, отслеживание и устранение несоответствий
- Окончательную подготовку всей документации и процедур для эксплуатации, технического обслуживания и управления модификациями
- Подготовку и проведение приёмочных испытаний на месте

Фаза эксплуатации и технического обслуживания

Цель фаз эксплуатации и технического обслуживания — поддерживать соответствие требованиям SRS в течение всего срока службы, обычно 10–20 лет.

Типичные работы на этапе эксплуатации:

- Испытания, отчётность и устранение отказов
- Замена оборудования по мере необходимости
- Управление обходами (bypass) и блокировками (inhibit)
- Анализ и верификация любых модификаций, вызванных (i) недостаточной работоспособностью (по SIL или иным показателям), (ii) изменениями условий эксплуатации или окружающей среды, (iii) новыми подключениями и расширением существующих систем, включая SIS

SIL и жизненный цикл безопасности

Фаза анализа:

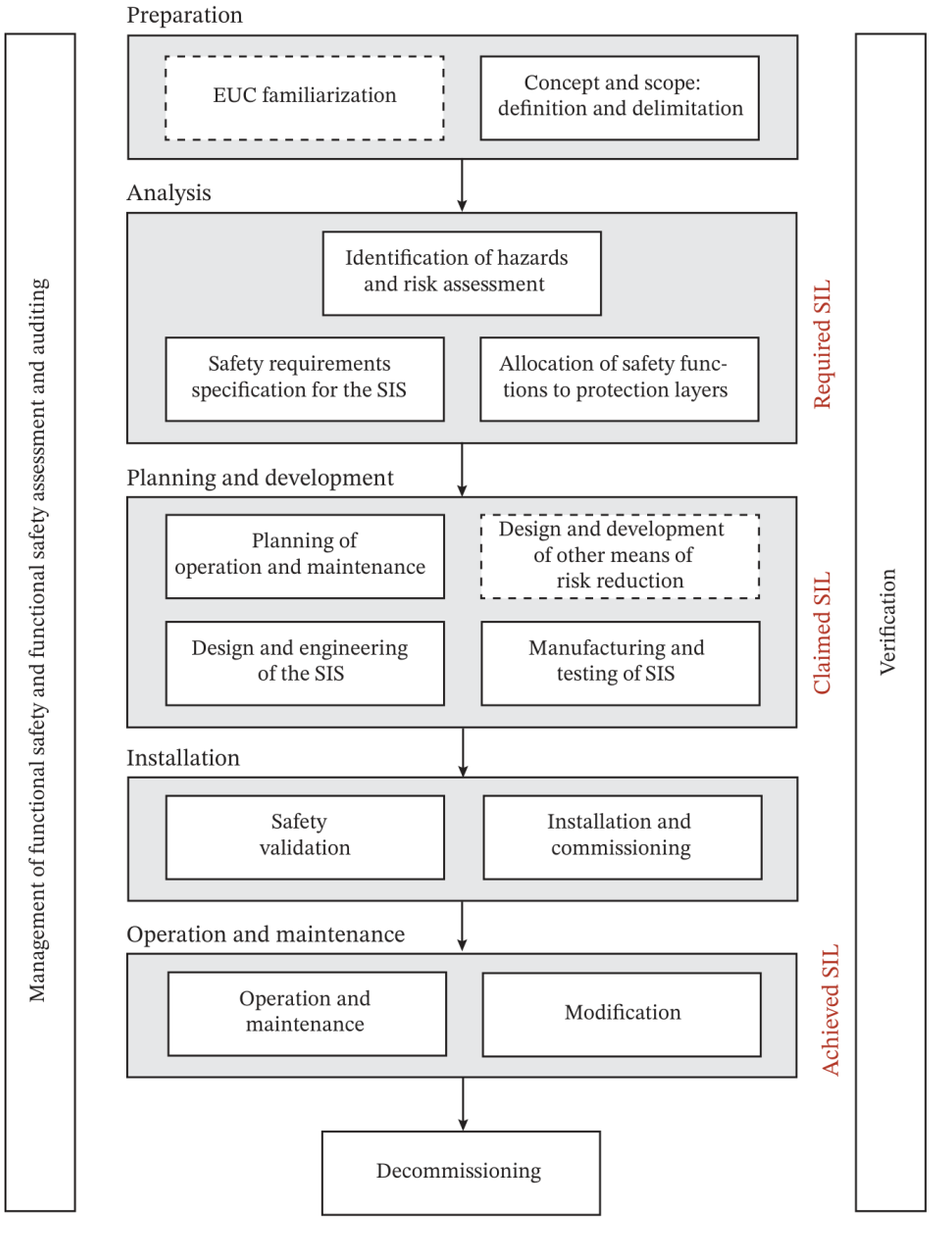
- Ориентирована на спецификацию функциональной безопасности и требуемый SIL

Фаза планирования и разработки:

- Ориентирована на подтверждение требований функциональной безопасности и заявленный SIL

Фаза эксплуатации и технического обслуживания:

- Ориентирована на подтверждение требований функциональной безопасности и достигнутый SIL



Перевод надписей на рисунке

Required SIL — требуемый SIL

Claimed SIL — заявленный SIL

Achieved SIL — достигнутый SIL

Preparation — Подготовка

EUC familiarization — ознакомление с объектом управления (EUC)

Concept and scope: definition and delimitation — концепция и границы: определение и установление границ

Analysis — Анализ

Identification of hazards and risk assessment — идентификация опасностей и оценка риска

Management of functional safety and functional safety assessment and auditing — управление функциональной безопасностью, оценка функциональной безопасности и аудит

Safety requirements specification for the SIS — спецификация требований безопасности для SIS (SRS)

Allocation of safety functions to protection layers — распределение функций безопасности по слоям защиты

Planning and development — Планирование и разработка

Planning of operation and maintenance — планирование эксплуатации и технического обслуживания

Design and development of other means of risk reduction — проектирование и разработка других средств снижения риска

Verification — Верификация

Design and engineering of the SIS — проектирование и разработка SIS

Manufacturing and testing of SIS — изготовление и испытания SIS

Installation — Монтаж

Safety validation — валидация безопасности

Installation and commissioning — монтаж и пусконаладка

Operation and maintenance — Эксплуатация и техническое обслуживание

Operation and maintenance — эксплуатация и техническое обслуживание

Modification — модификация

Decommissioning — вывод из эксплуатации

Управление функциональной безопасностью

Управление функциональной безопасностью — термин, охватывающий всё, что нужно спланировать и сделать согласно требованиям стандартов функциональной безопасности.

Типичные мероприятия по управлению включают:

- Составление планов со всеми задачами, предписанными, например, IEC 61508. Планы могут готовиться для фазы проектирования, фазы монтажа, фазы эксплуатации и так далее
- Отслеживание требований к компетентности и потребностей в обучении персонала
- Поддержание процедур в актуальном состоянии
- Проведение аудитов и других оценок через регулярные интервалы для подтверждения соответствия нормативным требованиям и ключевым требованиям стандартов

Все, кто участвует в проектировании и эксплуатации SIS, должны иметь собственные планы управления функциональной безопасностью. Это относится к:

- изготовителям изделий для систем безопасности;
- инжиниринговым компаниям, которые строят системы на основе изделий для безопасности;
- конечному пользователю, который задаёт условия и отвечает за эксплуатацию, техническое обслуживание и модификации.

Жизненный цикл безопасности

«Жизненный цикл безопасности» означает разное для изготовителя, инжиниринговой компании и конечного пользователя.

Изготовитель сосредоточен на:

- планировании и разработке новых изделий для применения в системах безопасности;
- сборе опыта эксплуатации по всему миру (по сообщениям об отказах, гарантийным рекламациям, изделиям, поступившим в ремонт) для создания собственных баз данных по надёжности.

Инжиниринговая компания сосредоточена на:

- интеграции изделий для конкретной области применения и конкретной установки;
- ответственности за подготовку, анализ, планирование, разработку и монтаж по поручению заказчика (конечного пользователя).

Конечный пользователь сосредоточен на:

- общей ответственности за все фазы своих планируемых и существующих SIS;
- инициировании фазы подготовки новой SIS и задании условий для неё;
- эксплуатации, техническом обслуживании и управлении модификациями — наборе задач, которые будут длиться много лет;
- обучении персонала, участвующего в работах, связанных с SIS.

Как проектировать по требованию SIL

Требование SIL раскладывается на три основные подкатегории требований:

- аппаратная полнота безопасности («HSIL»)
- программная полнота безопасности («SoftSIL»)
- систематическая полнота безопасности («SystSIL»)

Процессы проектирования направлены на подтверждение соответствия этим наборам требований.

Требования всех трёх категорий должны быть выполнены (на уровне, назначенном SIL), чтобы заявить уровень SIL. («Цепь не прочнее самого слабого звена».)

Требуемый, заявленный и достигнутый SIL (подробно)

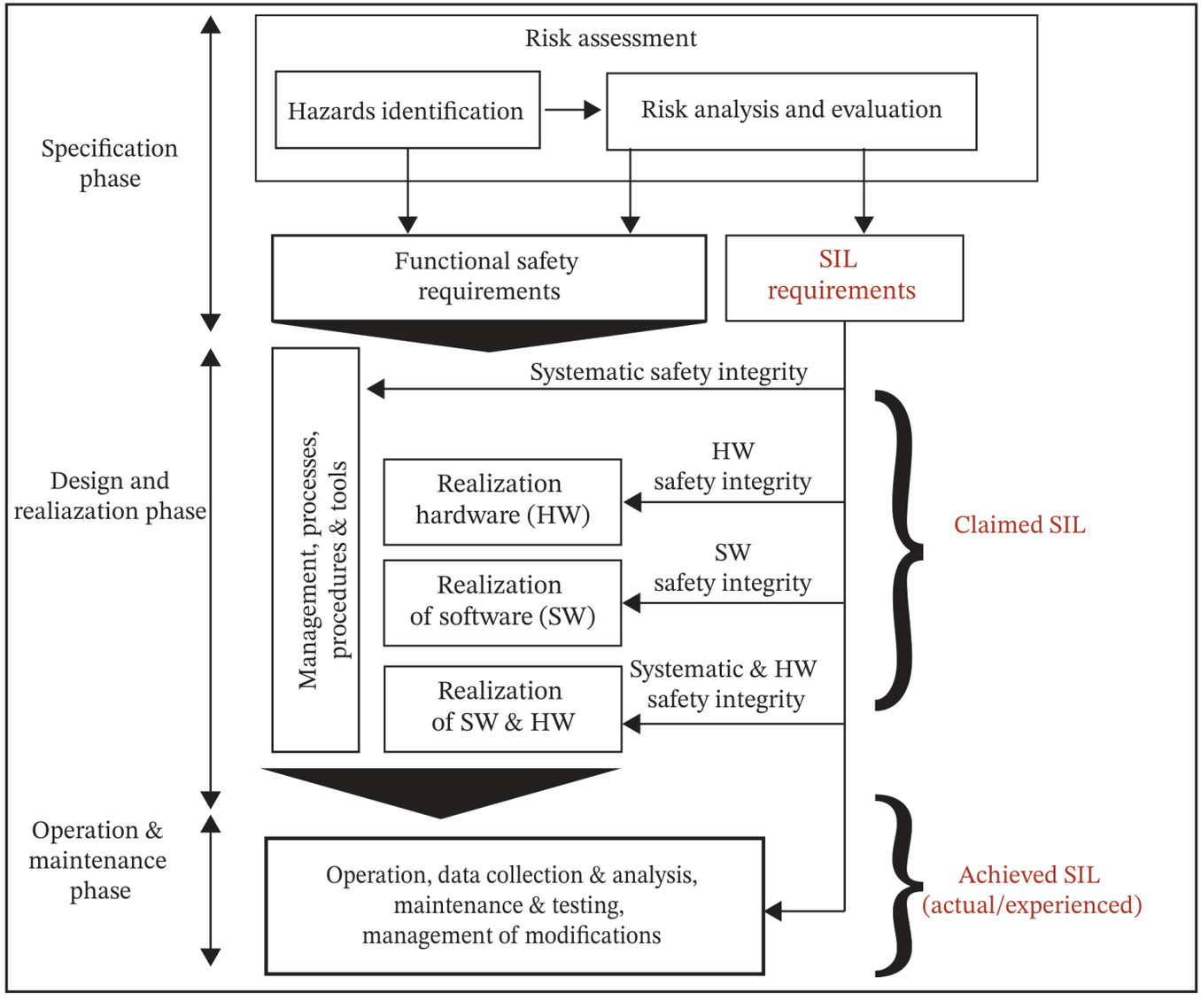


Рисунок со слайда 25 (без изменений).

Перевод надписей на рисунке

Risk assessment — Оценка риска

Hazards identification — идентификация опасностей

Risk analysis and evaluation — анализ и оценивание риска

Specification phase — фаза спецификации

Functional safety requirements — требования функциональной безопасности

SIL requirements / Safety integrity requirements — требования по SIL / требования полноты безопасности

Management, processes, procedures & tools — управление, процессы, процедуры и инструменты

Systematic safety integrity — систематическая полнота безопасности

Design and realiazation phase — фаза проектирования и реализации

Realization hardware (HW) — реализация аппаратных средств (АС)

HW safety integrity — аппаратная полнота безопасности

Realization of software (SW) — реализация программного обеспечения (ПО)

SW safety integrity — программная полнота безопасности

Realization of SW & HW — реализация ПО и АС

Systematic & HW safety integrity — систематическая и аппаратная полнота безопасности

Claimed SIL — заявленный SIL

Operation & maintenance phase — фаза эксплуатации и технического обслуживания

Operation, data collection & analysis, maintenance & testing, management of modifications — эксплуатация, сбор и анализ данных, техническое обслуживание и испытания, управление модификациями

Achieved SIL (actual/experienced) — достигнутый SIL (фактический, подтверждённый опытом)

Что следует из требования SIL

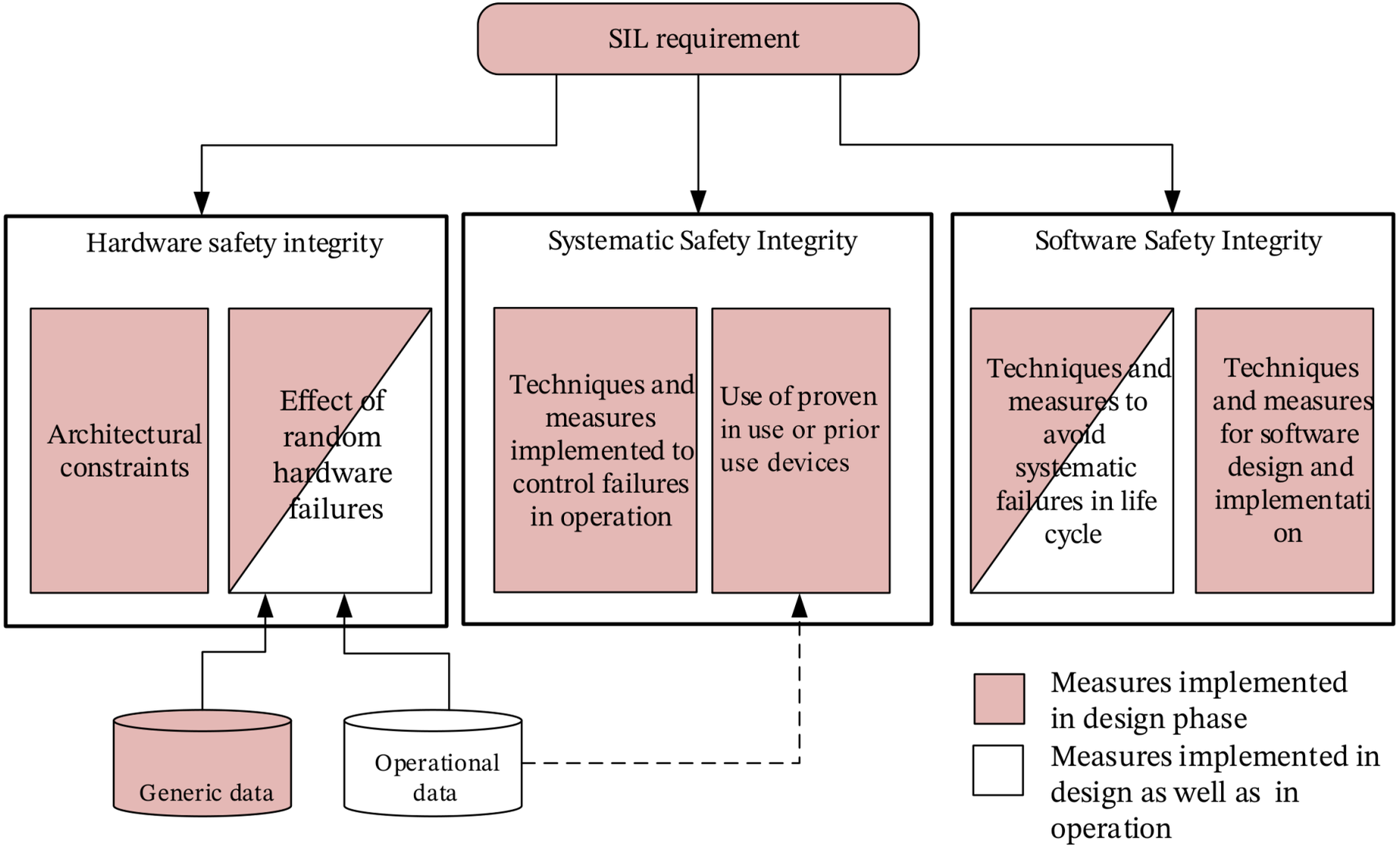


Рисунок со слайда 26 (без изменений).

Перевод надписей на рисунке

SIL requirement — Требование по SIL

Hardware safety integrity — аппаратная полнота безопасности

Systematic Safety Integrity — систематическая полнота безопасности

Software Safety Integrity — программная полнота безопасности

Architectural constraints — архитектурные ограничения

Effect of random hardware failures — влияние случайных аппаратных отказов

Techniques and measures implemented to control failures in operation — методы и меры, реализуемые для управления отказами при эксплуатации

Use of proven in use or prior use devices — применение устройств, подтверждённых опытом применения (proven in use / prior use)

Techniques and measures to avoid systematic failures in life cycle — методы и меры предотвращения систематических отказов на протяжении жизненного цикла

Techniques and measures for software design and implementation — методы и меры проектирования и реализации ПО

Generic data — типовые (обобщённые) данные

Operational data — данные эксплуатации

Measures implemented in design phase — меры, реализуемые на фазе проектирования

Measures implemented in design as well as in operation — меры, реализуемые как при проектировании, так и при эксплуатации

Аппаратная полнота безопасности

> Аппаратная полнота безопасности: часть полноты безопасности системы, связанной с безопасностью, относящаяся к случайным аппаратным отказам в опасном режиме отказа.
>
> [IEC 61508]

Требования аппаратной полноты безопасности делятся на две части:

- Подтверждение расчётами того, что мера отказов (PFD или PFH) укладывается в заданный диапазон SIL
- Подтверждение того, что конструкция выбрана в соответствии с требованиями к архитектурным ограничениям

Программная полнота безопасности

> Программная полнота безопасности: часть полноты безопасности системы, связанной с безопасностью, относящаяся к систематическим отказам в опасном режиме отказа, обусловленным программным обеспечением.
>
> [IEC 61508]

Обеспечение достаточного уровня программной полноты безопасности включает выбор подходящих методов из контрольных перечней для:

- Спецификации ПО (например, формальные или полуформальные методы, инструменты автоматизированной спецификации)
- Методов проектирования и разработки ПО (например, модульный подход, обнаружение отказов, «мягкая» деградация, выбор компилятора)
- Языка программирования (например, язык с полной вариантностью, язык с ограниченной вариантностью)
- Испытаний и интеграции (например, вероятностные испытания, тестирование на основе моделей, формальная верификация, статическое или динамическое тестирование)

Выполнение требований, связанных с программной полнотой безопасности, требует компетентности в программировании и работе с инструментами программирования.

Систематическая полнота безопасности

> Систематическая полнота безопасности: часть полноты безопасности системы, связанной с безопасностью, относящаяся к систематическим отказам в опасном режиме отказа.
>
> [IEC 61508]

Обеспечение достаточного уровня систематической полноты безопасности включает выбор подходящих методов из контрольных перечней для:

- Обнаружения аппаратных отказов (например, контроль последовательности выполнения программы, диагностика, защита кода)
- Исключения влияния внешних воздействий и нагрузок (например, разделение, контроль температуры, вибрации и так далее)
- Предотвращения внесения ошибок при эксплуатации (например, защита от несанкционированных модификаций)
- Исключения ошибок в спецификации (например, грамотное управление проектом, полуформальные методы, контрольные перечни, инструменты автоматизированной спецификации)
- Исключения ошибок при интеграции и испытаниях
- Исключения ошибок при эксплуатации и техническом обслуживании (удобство для пользователя, документация, привлечение квалифицированного оператора)

Часть мер кажется довольно очевидной, а другие нужно оценивать с учётом контекста и условий применения.

Зачем нужен SIL?

Почему вводят SIL, а не задают просто целевой показатель надёжности?

Меры надёжности (такие как PFD и PFH) охватывают в основном аппаратные аспекты, а для системы с интенсивным использованием программного обеспечения этого недостаточно…

Однако на надёжность SIS влияют несколько факторов, например:

- Ошибки в функциональных спецификациях
- Интенсивности случайных аппаратных отказов
- Ошибки программирования
- Прочие ошибки и отказы, внесённые при проектировании, монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании

Требования SIL дают правила, ограничения и указания, обеспечивающие пренебрежимо малое влияние причин отказов неслучайной природы.

Термины: перевод и как принято в вашей практике

Слева — как термин переведён в этой презентации, справа — как то же самое принято называть в вашей практике (ПАЗ и шкафы, АСУ ТП, комплект КД).

Термин перевода — как это называют в вашей практике

система противоаварийной защиты (SIS) — ПАЗ; шкаф такой системы — ШУ СПАЗ

уровень полноты безопасности (SIL) — SIL (в отечественных текстах — УПБ, по ГОСТ Р МЭК 61508)

функция безопасности (SIF) — защитная функция ПАЗ, блокировка

логический решатель — ПЛК, ПАЗ-контроллер

подсистема датчиков — датчики КИПиА в контуре ПАЗ

подсистема исполнительных элементов — исполнительные механизмы ПАЗ (ЗРА, ЭМК)

группа с мажоритированием (голосование) — резервированная сборка «2 из 3» (2oo3)

аппаратная отказоустойчивость (HFT) — аппаратный резерв по МЭК (HFT)

полнота безопасности — функциональная безопасность (ФБ) системы

жизненный цикл безопасности — жизненный цикл по МЭК 61508/61511

спецификация требований безопасности (SRS) — требования безопасности к ПАЗ (в КД — по ОЛ)

управление функциональной безопасностью — организационные мероприятия по ФБ, планы и отчёты

проверка по требованию (proof test) — proof-тест, периодическая проверка ПАЗ

режим редких и частых требований — low demand и high demand

опасный отказ, интенсивность отказов — лямбда (λ), PFH — из сертификата exida/TÜV

отсечной (запорный) клапан — запорная арматура ПАЗ (ЗРА, отсечной клапан)

требуемый, заявленный и достигнутый SIL — цель по SIL в КД и подтверждение её при пусконаладке